《软件过程与质量》课程大作业说明

一、作业背景与目标

每个小组需要构建一个由多个角色化 Agents 协同工作的“Agent 开发团队”，通过 Agent 团队协作完成从需求到交付的开发全过程，最终实现对某一特定软件的零编码交付。

本次作业的重点在于 **AI Agent 开发流程与系统构建**，强调“过程 + 质量”，要求学生重点思考并展示：如何组织一个可运行的 Agent 开发团队，如何通过合理的流程与质量保障机制，使 Agents 团队能够生成**可用**、**可信**的软件。

二、阶段性交付要求

1. **4 月 10 日 23:55 前**：确定最终开发的软件主题，提交可用于明确定义软件需求、形态和功能的《软件需求规格说明书》及用于确认产品形态与交互逻辑《软件 UI 原型 / Demo》。
2. **5 月 5 日 23:55 前**：提交《实验报告》、《Agent开发团队源代码》、《软件代码》、《演示PPT》及《附加材料》。截止后不得再修改提交内容。
3. **5 月 6 日起**：开始第一轮课堂展示，后续展示安排在后续课程中进行，具体顺序采用抽签方式确定。

三、作业任务

1. 确定待开发的软件

（1）任务

每组可自主选择感兴趣的软件项目，课程对主题、形态等不作严格限制。 可选方向包括但不限于：桌面软件、前后端系统、Android App、游戏、特定领域软件等。

鼓励选择具有实际价值、有趣且具有一定挑战性的题目。最终评价将综合考虑**选题意义**与**完成质量**。

（2）时间及交付物

4 月 10 日 23:55 前，每个小组应确定最终开发的软件主题，并提交可用于明确定义软件需求、形态和功能的《软件需求规格说明书》及用于确认产品形态与交互逻辑《软件 UI 原型 / Demo》。 可以并鼓励大家使用 AI 工具辅助生成原型Demo。

2. 构建 Agent 开发团队

（1）任务概述

每组需要**主要参考瀑布式开发模型**，作为构建 Agent 团队的主要过程模型。

> 瀑布开发模型是一种经典的软件开发过程模型，其特点是将软件开发划分为**需求分析**、**系统设计**、**编码实现**、**测试**、**部署与维护**等若干阶段，并按照自上而下、依次推进的方式开展。前一阶段完成后再进入下一阶段，各阶段边界较清晰，便于分工、管理和文档化控制。

在该过程模型下，围绕待开发的特定软件，设计并实现一个由多个 AI Agents 构成的“开发团队”。要求通过 Agent 团队协作，模拟从需求分析、设计、实现、测试到交付的全过程。

（2）任务具体要求

a. Agent 团队必须具备明确分工，并体现软件开发过程

每组构建的 Agent 团队应具备清晰的角色划分。参考角色可以包括但不限于：

- 产品经理（PM）Agent
- 需求分析 Agent
- 架构 / 设计 Agent
- 编码开发 Agent
- 测试 Agent
- 质量保证 / 评审 Agent
- 文档 Agent
- 其他支撑型 Agent

构建每个 Agent 时，必须明确：

- 职责是什么；
- 输入是什么；
- 输出是什么；
- 与哪些 Agent 发生协作；
- 在整体软件过程中的位置是什么；

同时，Agent 团队应能够围绕软件开发过程形成明确的阶段性产出，相关工件包括但不限于：

- 架构设计说明
- 接口设计文档
- 源代码
- 测试用例
- 测试报告
- 质量评审意见
- 最终总结报告

b. Agent 团队必须体现明确的质量保障机制，确保生成的软件可信

每组需明确说明并展示其Agent系统中的质量保障方式，例如：

- 需求完整性检查
- 设计一致性检查
- 代码检查或代码规范检查
- 测试覆盖、功能验证或单元测试生成
- 人工确认环节
- 评审与反馈机制
- 不通过后的回退与修正流程

c. Agent 开发团队的系统设计与能力构建时的迭代优化

各组需说明 **Agent 系统本身是如何构建出来的**，而不仅仅展示其最终生成的软件结果。

建议包括以下内容：

i. Agent 团队的整体架构
说明系统包含哪些核心 Agent，各自职责是什么，任务如何在不同 Agent 间流转，是否存在主控 Agent 或统一调度机制。

ii. Agent 系统的核心能力构建
说明系统中如何设计和使用 Memory、Spec、Skill 等关键能力。

iii. Agent 团队的调试与迭代过程
需说明在构建 Agent 团队过程中遇到了哪些问题，如何定位问题，以及如何改进系统效果与稳定性。

> **特别说明：** 构建 Agent 开发团队的相关内容是本次作业的重要组成部分。将重点关注各组是否真正思考并说明了 Agent 系统是如何被设计、约束和调优的，是否真正围绕“如何构建一个可用且可信的软件开发 Agent 团队”展开，而不仅仅是展示最终的软件产出结果。

（3）时间及交付物

5 月 5 日 23:55 前，提交最终报告、代码及演示材料，包括 Agent 团队代码和最终开发出的软件。截止后原则上不得再修改提交内容。

每组需提交以下内容：

a. 《实验报告》

报告建议至少包含以下内容：

1. **交付软件目标**：说明软件需求、目标用户、功能定位等；
2. **过程定义**：详细描述 Agent 团队工作流程，明确各环节输入、输出及交互逻辑；
3. **质量保障措施**：说明代码检查、测试覆盖（如单元测试生成）及人工确认环节如何落实；
4. **Agent 系统构建细节**：说明 Agent 角色设计、Memory 实现方式、Spec / Skill 制定方式等；
5. **调试与迭代过程**：详细说明如何发现问题、如何调整策略以及如何优化系统表现；
6. **软件成果**：展示 Agent 系统最终开发出的软件成品。

b. 代码

包括《Agent开发团队源代码》以及《软件代码》。

c. 《演示 PPT》

用于课堂汇报与展示。

d. 附录材料
构建Agent开发团队中的一切阶段性过程产出，可以包括但不限于：

- Prompt 设计
- SKILL.md
- 测试用例
- 测试报告
- 质量评审意见
- ……

四、特别说明

本作业的核心在于：设计并实现一个由多个角色化 Agent 协同完成开发任务的系统，并“零人工编码”的开发出可信软件。

本次作业的重点不在于开发出的软件系统功能规模，而在于Agent团队的过程建模是否清晰、Agent 协作是否合理、质量保障机制是否明确等。